

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Integración funcional Flink → MinIO (checkpoints vía plugin S3)
Clúster / Entorno	DR — Datacenter Alterno
Nodos validados	pbigd-plat-apps01-cont (JobManager DR, automatizado) · TaskManagers pbigd-proc01-cont/pbigd-proc02-cont (verificación manual del operador, módulo 2; capacidad reducida: 2 TaskManagers en vez de 3)
Endpoint / Bucket	http://itaca:9000 (VIP MinIO DR) · bucket flink-checkpoints
Versión del software	Flink 2.x (config.yaml) · plugin flink-s3-fs-hadoop-2.2.1.jar
SO / Runtime	Contenedor JobManager DR Podman, corriendo hace 29 horas al momento de la validación
Fecha de validación	13 de agosto de 2026
Resultado general	 APROBADO CON OBSERVACIONES

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó la integración funcional Flink → MinIO del entorno DR el 13 de agosto de 2026, mediante el script `validate_flink_minio_dr.sh` ejecutado en el JobManager DR (`pbigd-plat-apps01-cont`), cubriendo los mismos 3 módulos que en Principal, con 15 puntos de control. El propio script advierte que Flink DR opera con capacidad reducida (2 TaskManagers en vez de 3), aunque mantiene la misma exigencia funcional sobre el bucket `flink-checkpoints` que Principal. El script asume que `validate_flink_dr.sh` y `validate_minio_dr.sh` ya se ejecutaron por separado.

MinIO DR es alcanzable desde el JobManager DR, el bucket `flink-checkpoints` responde, y el `s3.endpoint` configurado (`http://itaca:9000`) coincide exactamente con el VIP/DNS esperado en DR. Se sometió un job Flink SQL de prueba real que alcanzó estado `RUNNING` y completó un checkpoint persistido efectivamente en el bucket DR, confirmando la integración de punta a punta sin fallas. Al igual que en Principal, se registró una advertencia de seguridad real sobre `config.yaml` — en DR con severidad mayor: permisos `777` (legible y escribible por "otros"), frente a `755` en Principal.

14	1	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Mismo esquema que Principal: un rol automatizado (JobManager DR) y una confirmación manual de TaskManagers DR, presentados en dos bloques dentro de la misma matriz.

Verificación — JobManager DR (pbigd-plat-apps01-cont)	Resultado
1.1 MinIO DR alcanzable desde el JobManager DR (HTTP 200)	PASS
1.2 Bucket 'flink-checkpoints' responde en MinIO DR (HTTP 403 esperado)	PASS
1.3 Contenedor JobManager DR corriendo	PASS
1.4 Plugin S3 (flink-s3-fs-hadoop-2.2.1.jar) presente	PASS
1.5 Configuración de checkpoints/S3 encontrada en config.yaml DR	PASS
1.6 s3.endpoint DR coincide con el VIP/DNS pasado (itaca)	PASS
1.7 path-style access habilitado explícitamente en DR	PASS
1.8 Credenciales S3 configuradas en config.yaml DR	PASS
1.9 Permisos de config.yaml DR y exposición de credenciales	WARN (777, texto plano)
3.1 Script SQL de prueba DR copiado al JobManager DR	PASS
3.2 Job Flink SQL DR RUNNING confirmado vía REST API	PASS
3.3 Checkpoint COMPLETED confirmado vía REST API (DR)	PASS
3.4 Checkpoint DR persistido en el bucket flink-checkpoints	PASS
3.5 Job de prueba DR cancelado correctamente vía REST API	PASS
Verificación — TaskManagers DR (pbigd-proc01-cont/02-cont)	Resultado
2.1 Plugin S3 + configuración presentes (2/2 nodos, umbral DR ≥1)	MANUAL — confirmado por el operador

Total (según resumen del propio script): 15 checks / 14 PASS / 0 FAIL / 1 WARN, sobre el nodo JobManager DR pbigd-plat-apps01-cont. La verificación de TaskManagers DR (módulo 2) es manual por diseño del script; el umbral de aceptación en DR es ≥1 TaskManager operativo, dado el dimensionamiento reducido.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	config.yaml DR con permisos 777	Módulo 1.9: config.yaml DR	Restringir permisos de config.yaml en el JobManager DR a 600 con prioridad sobre el mismo trabajo en Principal, dado que 777

tiene permisos 777 (legible por 'otros') y contiene credenciales en texto plano. A diferencia de Principal (755, solo lectura por otros), en DR el archivo es además **escribible** por cualquier usuario del sistema — cualquier proceso o usuario local podría modificar la configuración de checkpoints/credenciales del JobManager DR. Es el mismo tipo de hallazgo que en Principal, con severidad mayor.

y credenciales S3 en texto plano **permite escritura no autorizada. Evaluar migrar las credenciales a Podman secrets.**

Nota — severidad diferenciada del WARN de permisos entre entornos

El hallazgo de permisos laxos en `config.yaml` aparece en ambos entornos (Principal: 755, DR: 777), pero en DR el archivo también es escribible por "otros", no solo legible. Ambos casos se reportan como WARN por el script de validación, pero este informe eleva la prioridad de remediación del caso DR (777) sobre el de Principal (755) dado el mayor riesgo de manipulación no autorizada de la configuración.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Prerrequisitos de integración (bucket, plugin, configuración) en DR

El JobManager DR alcanza el endpoint de MinIO DR y el bucket `flink-checkpoints` responde correctamente. El plugin S3 está presente y la configuración de checkpoints/savepoints apunta al bucket correcto vía `s3://`. A diferencia de Principal (donde el nombre corto `itaca` resolvía a la misma IP que la VIP esperada pero con nombre distinto), en DR el `s3.endpoint` (`http://itaca:9000`) coincide exactamente con el VIP/DNS pasado al script — sin discrepancia de nombre.

4.2 Configuración de acceso S3 y exposición de credenciales (severidad elevada en DR)

`path.style.access` está habilitado explícitamente y las credenciales S3 están presentes en `config.yaml` DR, pero con permisos 777 — más laxo que en Principal (755) — lo que además del riesgo de lectura no autorizada agrega riesgo de escritura no autorizada. Ver hallazgo §3, con acción obligatoria y prioridad elevada frente al mismo hallazgo en Principal.

4.3 Integración funcional real y capacidad reducida del DR

El script generó y sometió un job Flink SQL de prueba en DR, con una espera ampliada respecto a Principal (20s en vez de 15s para RUNNING, y hasta 120s en vez de 90s para el checkpoint), reconociendo explícitamente los recursos más limitados del DR. El job alcanzó RUNNING (`job_id: eeb1b77ba92381b9fa6f3000a539ab35`) y el checkpoint se

confirmó `COMPLETED` con persistencia real en `s3://flink-checkpoints/checkpoints/eeb1b77b.../chk-1`. El intervalo de checkpoint configurado (60000 ms) se mantiene igual que en Principal, lo cual el propio script destaca como adecuado para minimizar pérdida de datos ante un failover DR. El job de prueba se canceló limpiamente. La capacidad reducida de TaskManagers (2 en vez de 3) fue confirmada manualmente por el operador con un umbral de aceptación ≥ 1 , acorde al dimensionamiento esperado de un DR.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

1. Restringir permisos de `config.yaml` en el JobManager DR (`pbigd-plat-apps01-cont`) a 600, con prioridad sobre el mismo trabajo en Principal por tratarse de un archivo actualmente escribible por "otros" (777).

RECOMENDADA

1. Evaluar migrar `s3.access-key/s3.secret-key` DR a Podman secrets o a un gestor de secretos externo.
2. Confirmar de forma automatizada (no solo manual) el plugin S3 y la configuración en los 2 TaskManagers DR.
3. Documentar formalmente el umbral de aceptación reducido (≥ 1 TaskManager) como parte del runbook de DR, para que quede claro que no es un defecto sino una decisión de dimensionamiento.

OPCIONAL

1. Ninguna acción opcional adicional identificada para este componente en DR.

6. CONCLUSIÓN

La integración funcional Flink → MinIO del entorno DR está operativa, con el mismo flujo de checkpointing de punta a punta verificado exitosamente (`RUNNING` → checkpoint `COMPLETED` → persistencia real en el bucket DR), sin ninguna falla (`FAIL`), y con capacidad reducida (2 TaskManagers) reconocida y aceptada explícitamente por el propio diseño del script de validación DR.

El único hallazgo registrado es de seguridad y replica el mismo tipo de problema detectado en Principal, pero con severidad mayor: permisos 777 en `config.yaml` (legible y escribible por "otros"), frente a 755 en Principal. No se identificaron contradicciones entre módulos del log ni defectos del script de validación.

La integración Flink → MinIO DR se considera apta para producción una vez restringidos los permisos de `config.yaml` a 600, con prioridad sobre el mismo pendiente en Principal dado el mayor riesgo del permiso 777; el resto de la validación funcional no presenta objeciones.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 14 de agosto de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____